CHAP 1	**SYNOPSIS** **L'ESSENTIEL DE LA PARTIE** CHAP. 1 CHAP. 2	**ACTIVITE – COURS 1** **ADDITION SUR LE PROPENE** APPROCHE ELECTROPHILE REGLE DE MARKOVNIKOV	**ACTIVITE – COURS 2** **ADDITION SUR LE PROPENE** APPROCHE RADICALAIRE EFFET KHARASCH	**ACTIVITE – COURS 3** **SYNTHESE DE LA METHADONE** ADDITION ACIDE-BASE SUBSTITUTION ELIMINATION TRANSPOSITION	**COURS 4** **TYPES DE REACTION** RECAPITULATIF CLASSE INVERSEE

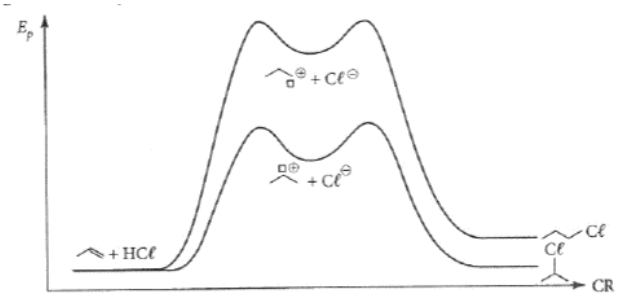
CHAP 2	**ACTIVITE – COURS 1** **INTRODUCTION AUX MECANISMES** ASPECTS MACROSCOPIQUE ET MICROSCOPIQUE	**ACTIVITE – COURS 2** **SERTRALINE** ADDITION	**ACTIVITE – COURS 3** **CYCLOHEXENE** ELIMINATION	**ACTIVITE – COURS 4** **ASPIRINE** ADDITION ELIMINATION ACIDE-BASE	**COURS 5** **REACTIFS** VIDEO NUCLEOPHILES ELECTROPHILES RADICALAIRES	**EXERCICES** **MECANISMES** EXERCICES BILAN

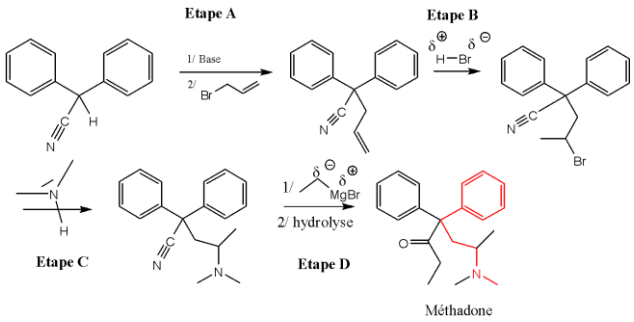
REACTIVITE

PARTIE 4

CHAP 1 TYPES DE REACTION

CHAP 2 MECANISMES REACTIONNELS





À MAITRISER

- **Reconnaître** la nature de la réaction chimique modélisant une transformation (substitution, addition, élimination, réarrangement, oxydation, réduction, acido-basique au sens de Brønsted, polymérisation) à partir du substrat et du produit.
- **Proposer** une espèce réactive, à partir de la nature du substrat, de la transformation envisagée, de tables de données et de la classification périodique, pour améliorer le rendement et/ou la sélectivité.
- **Reconnaître**, dans un mécanisme réactionnel, une addition, une substitution, une élimination, une insertion, une réaction acide-base ou une transposition.
- **Extraire**, d'un mécanisme réactionnel et/ou d'un profil de réaction, les informations permettant d'expliquer la formation d'un produit d'intérêt, des sous-produits, ainsi que la ou les sélectivité(s) observée(s).

SYNOPSIS

PARTIE 4 – REACTIVITE

1. SUBSTRAT, REACTIF ET SCHEMA REACTIONNEL

Le **substrat** est **l'espèce qui apporte l'atome de carbone engagé dans la nouvelle liaison** (souvent organique) ; l'autre espèce est le **réactif** (souvent minérale).

Un **schéma réactionnel** ne montre que **le produit d'intérêt de chaque étape** ; les réactifs et les conditions opératoires sont écrits au-dessus ou au-dessous de la flèche et les sous-produits ne sont pas indiqués. Il ne doit pas être confondu avec un **mécanisme réactionnel**.

Une réaction est **régiosélective** si, pouvant donner plusieurs isomères de constitution, elle conduit **majoritairement ou exclusivement à l'un d'entre eux**.

2. TYPES DE REACTION

Type	Définition	Insaturations
Substitution	un atome ou groupe d'atomes du substrat est remplacé par un autre	inchangées
Addition	réactif et substrat se lient ; le produit contient tous leurs atomes	diminuent
Élimination	perte de deux atomes ou groupes d'atomes portés par deux sites voisins	augmentent
Transposition	migration d'un atome ou d'un groupe : réarrangement du squelette	inchangées
Oxydation / réduction	perte / gain d'électrons par l'espèce organique	–
Acido-basique	échange d'un proton H^+ entre deux entités	inchangées

Substitution et addition sont dites **nucléophiles**, **électrophiles** ou **radicalaires** selon la nature du réactif : S_N, S_E, S_R, A_N, A_E. La réaction de Diels-Alder est une addition **concertée** (une seule étape).

3. ADDITIONS SUR UNE DOUBLE LIAISON C=C

Addition électrophile de HX (X = Cl, Br) : la double liaison C=C, **site nucléophile**, attaque H ; il se forme un **carbocation** intermédiaire, puis X^- s'additionne.

Règle de Markovnikov : le produit majoritaire provient du **carbocation le plus stable** (le plus substitué) : X se fixe sur le carbone **le plus substitué**. Stabilité : tertiaire > secondaire > primaire.

Addition radicalaire de HBr (lumière ou peroxydes) : réaction en chaîne (**amorçage, propagation, rupture**) ; Br• s'additionne pour former le **radical le plus stable** : Br se fixe sur le carbone **le moins substitué** (effet Kharasch, « anti-Markovnikov »).

4. MECANISME REACTIONNEL

L'équation de réaction décrit la transformation à l'échelle **macroscopique** ; le **mécanisme** la décrit à l'échelle **microscopique**, comme une suite d'**actes élémentaires**.

Une liaison polarisée porte des **charges partielles** : δ^- sur l'atome **le plus électronégatif**, δ^+ sur l'autre.

Site	Caractéristique	Exemples
Nucléophile (donneur)	riche en électrons : doublet non liant, liaison π, charge −, δ^-	O de H_2O, N de NH_3, C=C, HO^-
Électrophile (accepteur)	pauvre en électrons : lacune, charge +, δ^+	H^+, C de C=O, C lié à un halogène

Une **flèche courbe** représente le déplacement d'**un doublet d'électrons** : elle part **d'un doublet (site nucléophile)** et pointe **vers un site électrophile** (formation de liaison) ou vers l'atome qui récupère le doublet (rupture de liaison).

Un **intermédiaire réactionnel** est formé puis consommé au cours du mécanisme ; un **catalyseur** est **consommé puis régénéré** : il n'apparaît pas dans l'équation de réaction.

5. REACTIFS NUCLEOPHILES, ELECTROPHILES ET RADICALAIRES

Nucléophile	Électrophile	Radicalaire
apporte les deux électrons de la nouvelle liaison	possède une lacune ou un déficit électronique	possède un électron célibataire
base de Lewis	acide de Lewis	–
HO^-, CN^-, NH_3, H_2O	H^+, $AlCl_3$, BF_3, carbocation	Br•, Cl•, NO•

6. PROFIL ENERGETIQUE ET CATALYSE

Sur un profil $E_p = f(CR)$, chaque acte élémentaire franchit un **état de transition** (maximum) ; un **intermédiaire réactionnel** correspond à **un minimum local**.

L'**énergie d'activation** E_a est la différence d'énergie entre **l'état de transition et les réactifs** : plus elle est faible, **plus l'étape est rapide**.

Un catalyseur **ouvre un autre chemin réactionnel, d'énergie d'activation plus faible** ; il ne modifie pas Δ_rH ni l'état final.

ADDITION ELECTROPHILE SUR UNE DOUBLE LIAISON C=C

ACTIVITE – COURS 1 : HYDROHALOGENATION

L'addition du chlorure d'hydrogène sur le propène conduit à 2 composés distincts.
On obtient 80 % de l'un et 20 % de l'autre.



1/ **Trouver** les deux isomères formés. Identifier le lien d'isomérie qui les unit.

2/ **Identifier** le substrat, le réactif ainsi que les produits principal (majoritaire) et secondaire.

3/ **Donner** le nom systématique de ces deux isomères.

4/ À l'aide des documents ci-après, **identifier** les intermédiaires réactionnels et déterminer lequel de ces isomères est majoritaire.

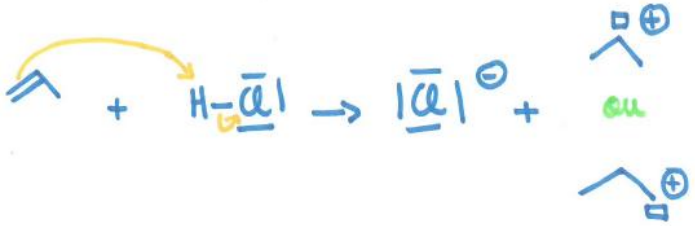
<u>Document 1</u> : énoncé de la règle de Markovnikov

La **règle de Markovnikov** est une règle empirique de la chimie organique. Elle a été formulée par le chimiste russe Vladimir Markovnikov en 1869. Elle énonce que lors de l'addition d'un composé du type H−X sur une double liaison carbone-carbone, le produit majoritaire est celui issu du carbocation le plus stable formé lors de l'étape cinétiquement déterminante d'addition électrophile. Cette règle ne signifie pas qu'il y a un seul produit formé, mais indique celui qui se forme de manière prépondérante (le passage par un carbocation plan implique une isomérisation des éventuels produits chiraux formés). Elle reste également valable lorsqu'un alcène réagit avec de l'eau lors d'une réaction d'addition pour former un alcool : le groupement OH se fixe au carbone le plus substitué tandis que l'hydrogène se fixe à l'autre extrémité de la double liaison.

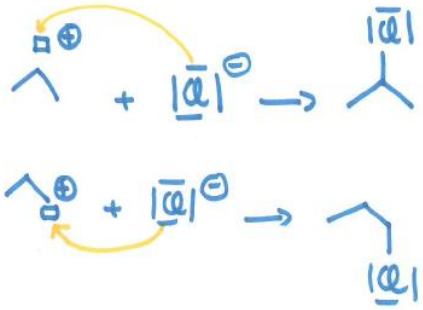
D'après Wikipédia

<u>Document 2</u> : Mécanisme de la réaction d'addition électrophile d'hydrohalogénation
Séquence ionique

1re étape :

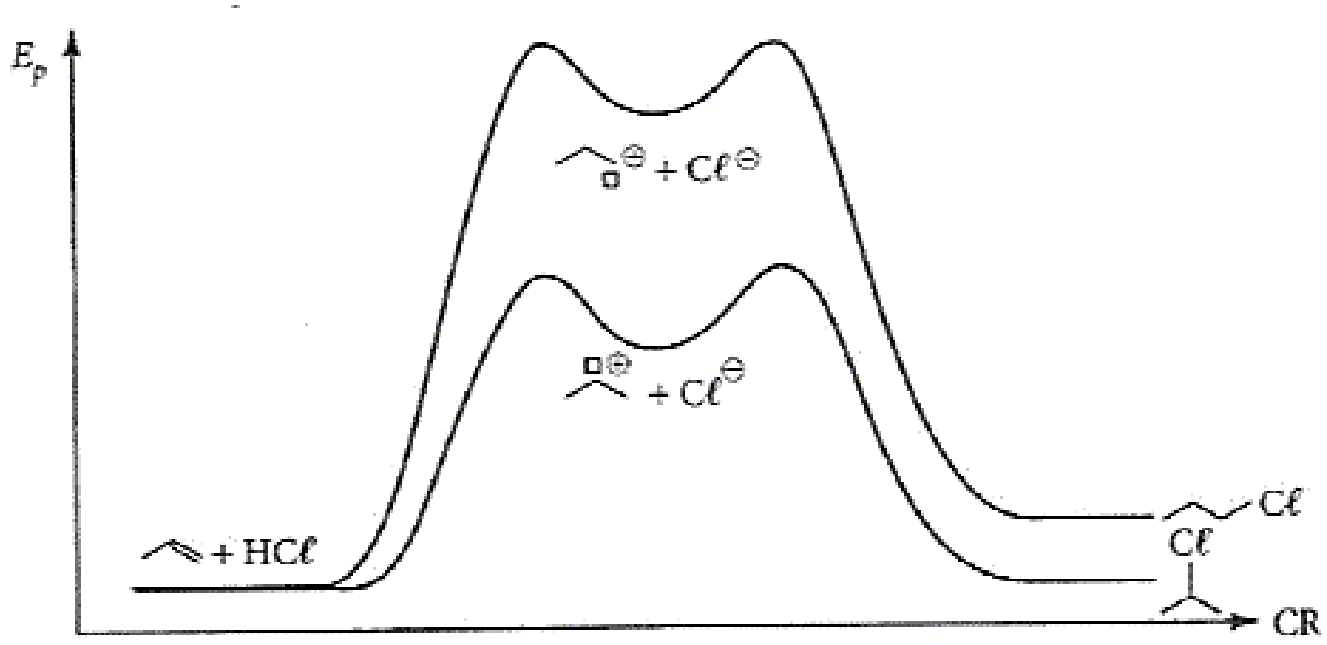


2e étape :



<u>Document 3</u> : Diagramme d'énergie microscopique de la transformation chimique

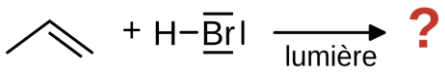
Ep = énergie potentielle (J)
CR = coordonnée réactionnelle



ADDITION RADICALAIRE SUR UNE DOUBLE LIAISON C=C

ACTIVITE – COURS 2 : HYDROBROMATION

L'addition du bromure d'hydrogène dans un solvant aprotique, en présence de lumière, sur le propène conduit à 2 composés distincts.
On obtient 80 % de l'un et 20 % de l'autre.



1/ Trouver les deux isomères formés. Identifier le lien d'isomérie qui les unit.

Composé 1 : Composé 2 :

Lien d'isomérie :

2/ Identifier le substrat, le réactif ainsi que les produits principal (majoritaire) et secondaire.

3/ Donner le nom systématique de ces deux isomères.

4/ À l'aide des documents ci-après, en ne considérant que les étapes du mécanisme de propagation, **identifier** les intermédiaires réactionnels et déterminer lequel de ces isomères est majoritaire et **proposer** un diagramme microscopique d'énergie potentielle.

<u>Document 1</u> : énoncé de la règle anti-Markovnikov

Des mécanismes qui évitent le passage par le carbocation intermédiaire, en général via un mécanisme de type radicalaire, peuvent conduire à des réactions régiosélectives en contradiction avec la règle de Markovnikov. Dans de telles réactions on parle d' « effet Kharasch » ou de règle « anti-Markovnikov » en référence au fait que des additions d'halogène peuvent se faire sur le carbone le moins substitué.

D'après Wikipédia

<u>Document 2</u> : Mécanisme de la réaction d'addition radicalaire d'hydrohalogénation

Le mécanisme de la réaction d'addition, ne **correspond pas à une séquence ionique**. Il s'agit d'une réaction en chaîne par radicaux libres, dont la vitesse est bien plus importante.

Amorçage : amorçage en présence d'un initiateur (In_2) | amorçage en présence de lumière

$In-In \xrightarrow{\Delta} 2In^{\bullet}$ | $H-Br \xrightarrow{h\nu} H^{\bullet} + Br^{\bullet}$

Transfert : $In^{\bullet} + H-Br \rightarrow Br^{\bullet} + H-In$

Propagation : $Br^{\bullet} + RCH=CH_2 \rightarrow RCH^{\bullet}-CH_2-Br$

$RCH-CH_2Br + H-\underline{Br} \rightarrow RCH_2-CH_2-Br + \underline{Br}^{\bullet}$

Rupture : $Br^{\bullet} + Br^{\bullet} \rightarrow Br_2$

$R'^{\bullet} + R'^{\bullet} \rightarrow R'-R'$

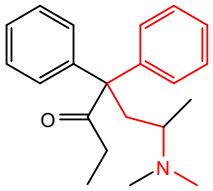
D'après Puissance Prépa

SYNTHESE DE LA METHADONE

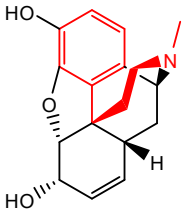
ACTIVITE – COURS 3 : TYPES DE REACTIONS

Document 1 : SCHEMA DE SYNTHESE de la méthadone *(d'après http://ressources.univ-lemans.fr)*

La méthadone est une molécule synthétique de la famille des opiacés qui a un mode d'action similaire à celui de la morphine et de l'héroïne. La méthadone a des propriétés analgésiques aussi puissantes que la morphine.

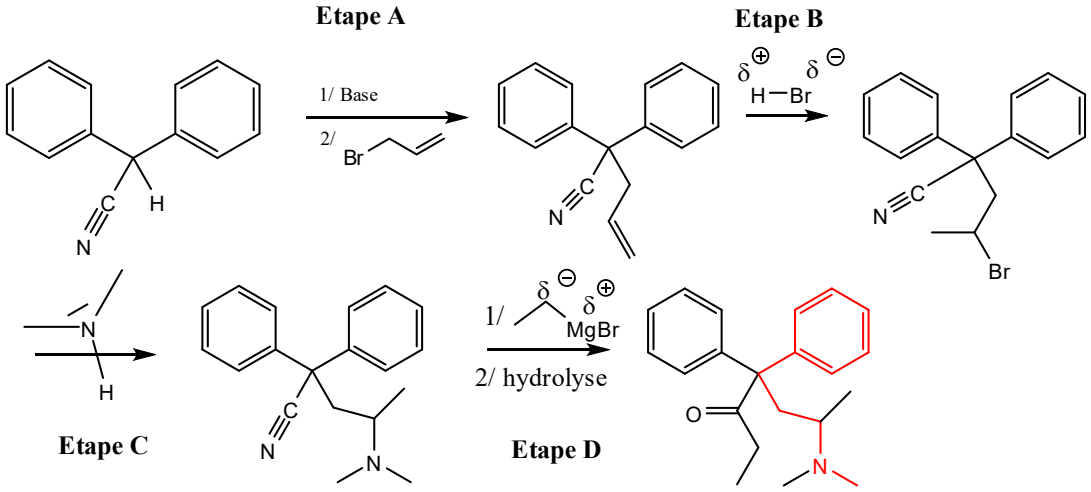


Méthadone



Morphine

Elle est employée essentiellement comme traitement de substitution chez les héroïnomanes dépendants. Ce transfert de dépendance permet de stabiliser le patient et facilite sa réadaptation. La méthadone a été synthétisée pendant la Seconde Guerre mondiale par les chimistes allemands Bockmühl et Ehrhart travaillant pour les laboratoires Hoechst d'IG Farben. Le stéréoisomère lévogyre est deux fois plus efficace que le mélange racémique, mais cela ne justifie pas la séparation des deux énantiomères.



Document 2 : réaction régiosélective

Une réaction est **régiosélective** si, donnant *a priori* plusieurs isomères de constitution, elle conduit majoritairement ou exclusivement à l'un d'entre eux.

Document 3 : réactif et substrat (*http://goldbook.iupac.org/*)

Un substrat est l'espèce chimique sur laquelle l'attention du chimiste se porte lorsque celle-ci réagit avec une autre espèce chimique appelée réactif. Le réactif est souvent, mais pas toujours, une espèce minérale, et le substrat une espèce organique.

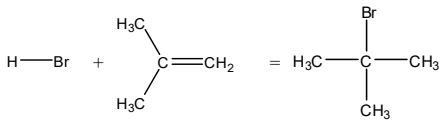
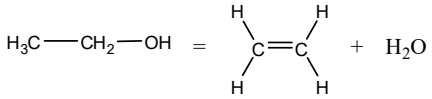
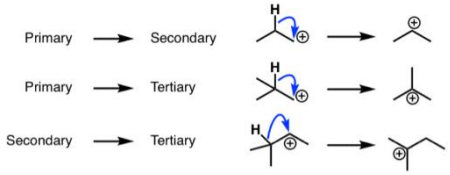
Exemple : CH_3-I + HO^- = CH_3-OH + I^-

Substrat *Réactif*

Remarques

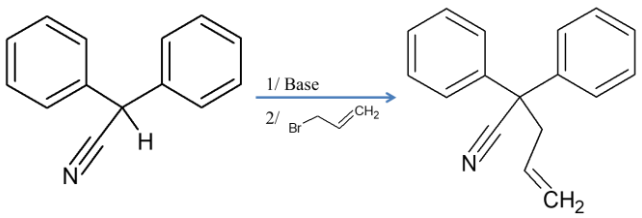
Un schéma réactionnel ne doit pas être confondu avec un mécanisme réactionnel. Seul le **produit d'intérêt** au cours des différentes étapes et les **substrats correspondants** sont représentés, les sous-produits ne sont pas indiqués. Les conditions opératoires peuvent être précisées en/au-dessus de la flèche.
Ainsi, en synthèse organique au laboratoire, les sous-produits (souvent minéraux) sont éliminés lors des étapes d'extraction et de lavage. **Le schéma réactionnel présente uniquement les modifications de structure obtenues sur la molécule d'intérêt après action de réactifs au cours de plusieurs étapes successives.**

Document 4 : Typologie des réactions et intérêts en chimie organique (*http://goldbook.iupac.org/*)

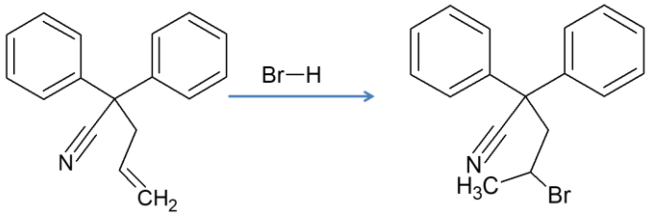
TYPE DE TRANSFORMATION	Modification visée	Exemples d'utilisations en synthèse
ACIDO-BASIQUE	**PROTONATION OU DEPROTONATION** *Exemple :* déprotonation d'un acide sous l'action d'une base. $CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH + NH_2^- = CH_3\text{-}CH_2\text{-}O^- + NH_3$	Formation de nucléophiles, bases, électrophiles, et acides Activation de fonction
SUBSTITUTION	**Une SUBSTITUTION est une réaction au cours de laquelle un atome ou un groupe d'atomes d'un substrat est remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes.** *Exemple :* $CH_3\text{-}C\ell + HO^- = CH_3\text{-}OH + C\ell^-$ Une substitution peut être nucléophile, électrophile ou radicalaire selon la nature du réactif.	Activation de fonction Modification de fonction Allongement de chaîne carbonée
ADDITION	**Une ADDITION est une réaction au cours de laquelle réactif et substrat se lient pour former un produit contenant tous les atomes des différents partenaires. Lors d'une addition, il y a formation de nouvelles liaisons et perte d'une insaturation pour au moins un des partenaires = diminution du nombre d'insaturations.** *Exemple :*  Une addition peut être nucléophile ou électrophile selon la nature du réactif.	Activation de fonction Modification de fonction Allongement de chaîne carbonée Réduction de groupes fonctionnels
ELIMINATION	**Une ELIMINATION est une réaction au cours de laquelle deux atomes ou groupes d'atomes sont perdus, le plus souvent à partir de deux sites différents, avec formation concomitante d'une insaturation.** **Il y a augmentation du nombre d'insaturations.** *Exemple :* 	Création de liaison multiple Oxydation de groupes fonctionnels
TRANSPOSITION	**MODIFICATION DE LA STRUCTURE d'une molécule ou d'un ion par déplacement interne, d'un site à un autre, d'un atome ou groupe d'atomes ; on dit aussi réarrangement.** **Les réarrangements interviennent au cours d'une réaction, et leurs effets s'ajoutent alors à ceux de cette réaction.** *Exemple :*  	Réarrangements de carbocation Transposition pinacolique Réarrangement de Beckmann

1. **Reconnaître** les catégories de réactions intervenant dans les séquences du schéma réactionnel permettant la synthèse de la méthadone : pour chacune des étapes A, B, C et D **associer** un type de réaction (addition, élimination, substitution ou acido-basique).

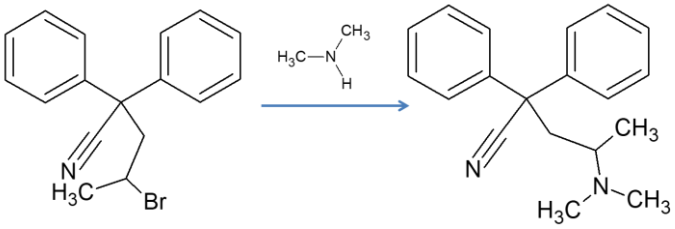
Étape A



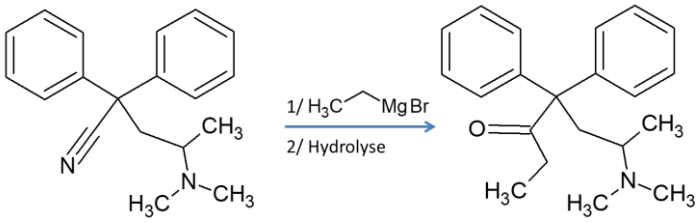
Étape B



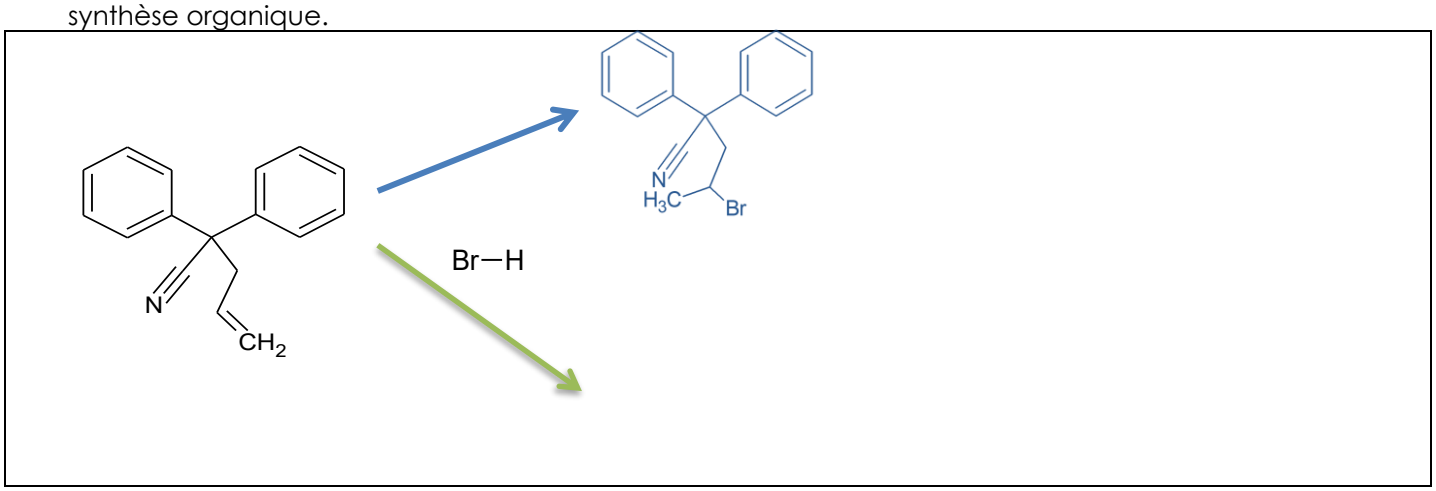
Étape C



Étape D



2. **Analyser** la régiosélectivité de l'étape B en expliquant l'intérêt d'une étape régiosélective dans une synthèse organique.



TYPES DE REACTION

COURS 4 – CLASSE INVERSEE

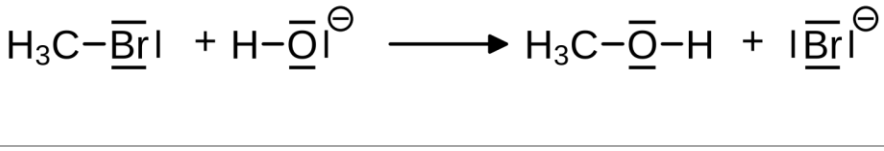
*Classe inversée : **lire** les définitions avant la séance. En classe, **annoter** chaque exemple : substrat et réactif, sites nucléophile et électrophile, charges partielles, flèches courbes, atomes échangés, nombre d'insaturations.*

1. REACTIONS DE SUBSTITUTION

Une **substitution** est une réaction au cours de laquelle un atome ou un groupe d'atomes d'un substrat est **remplacé** par un autre atome ou groupe d'atomes.

Selon la nature du réactif, on distingue trois types de substitution.

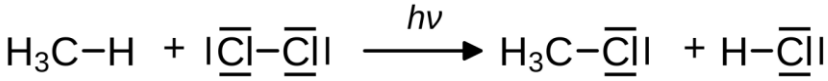
Substitution nucléophile (S_N)



Substitution électrophile (S_E)



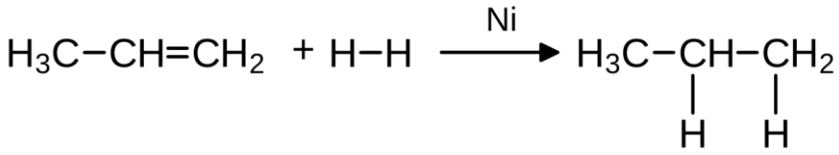
Substitution radicalaire (S_R)



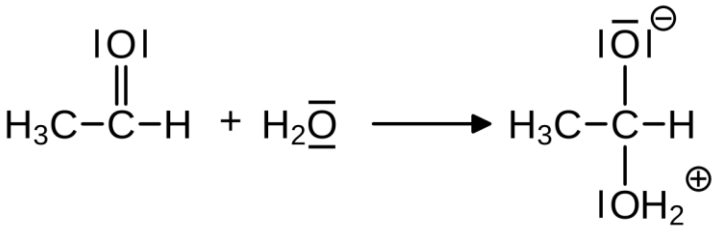
2. REACTIONS D'ADDITION

Une **addition** est une réaction au cours de laquelle réactif et substrat se lient pour former un produit contenant **tous les atomes** des différents partenaires.
Lors d'une addition, il y a formation de nouvelles liaisons et **perte d'une insaturation** pour au moins un des partenaires : le nombre d'insaturations diminue.

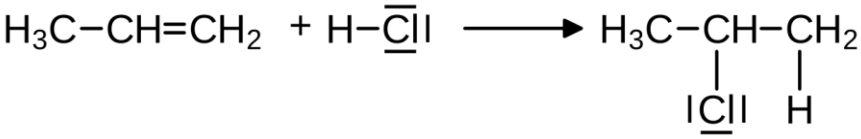
Exemple : hydrogénation du propène



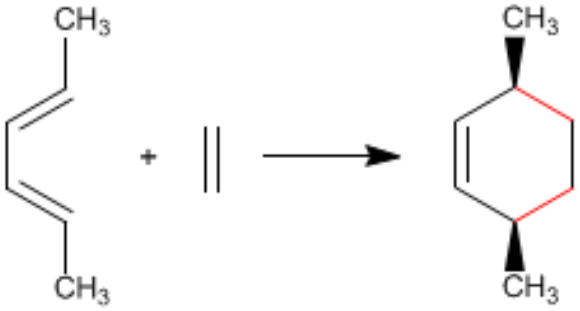
Addition nucléophile (A_N)



Addition électrophile (A_E)

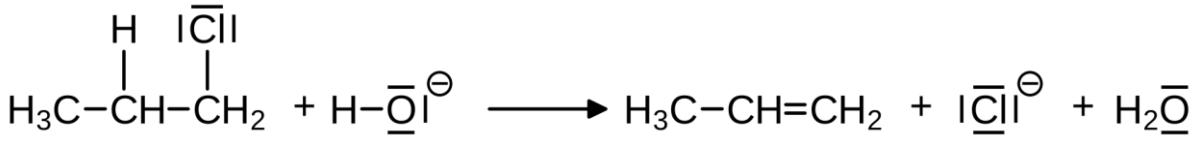


Addition concertée : réaction de Diels-Alder



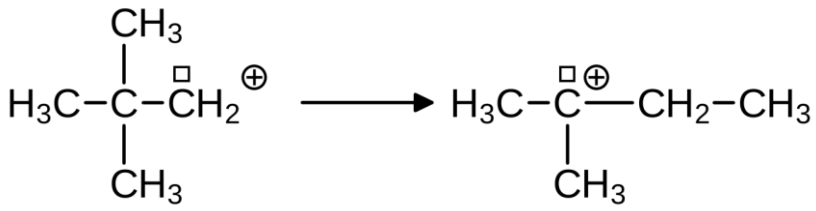
3. REACTIONS D'ELIMINATION (E)

Une **élimination** est une réaction au cours de laquelle deux atomes ou groupes d'atomes sont **perdus**, le plus souvent à partir de deux sites différents, avec formation concomitante d'une insaturation : il y a **augmentation du nombre d'insaturations**.



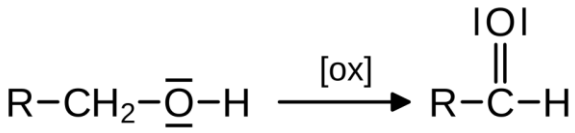
4. TRANSPOSITION (REARRANGEMENT)

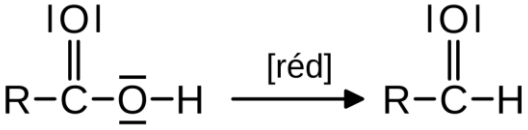
Une **transposition** est la **migration** d'un atome ou d'un groupe d'atomes d'un atome vers un autre du substrat, entraînant un **réarrangement** du squelette carboné.



5. OXYDATION ET REDUCTION

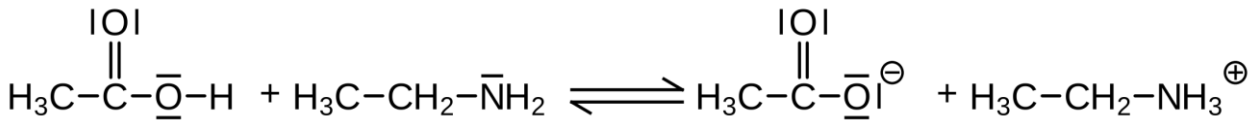
Une **oxydation** est une réaction au cours de laquelle un des réactifs **cède** (perd) un ou des électrons.
Une **réduction** est une réaction au cours de laquelle un des réactifs **gagne** un ou des électrons.





6. RÉACTIONS ACIDO-BASIQUES (BRØNSTED-LOWRY)

Une **réaction acido-basique** est une réaction au cours de laquelle deux entités **s'échangent un proton** H^+.



Attention : certains réactifs ou substrats peuvent réagir en tant qu'acide ou base de Brønsted, ou de Lewis. Les échanges de protons sont les réactions les plus rapides.

7. RECAPITULATIF A COMPLETER

Type de réaction	Ce qui se passe sur le substrat	Nombre d'insaturations	Exemple
Substitution			
Addition			
Élimination			
Transposition			
Oxydation / réduction			
Acido-basique			

INTRODUCTION AUX MECANISMES REACTIONNELS

ACTIVITE – COURS 1 : CORPUS DOCUMENTAIRE

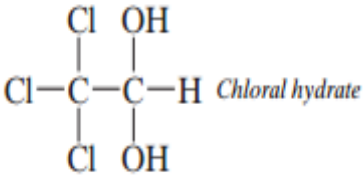
Document 1 :
François Auguste Victor Grignard
(1871-1935)



Chimiste français. Il révolutionne la synthèse organique en proposant, grâce à l'utilisation du magnésium, une façon efficace de transformer au sein d'un bromoalcane par exemple, un carbone accepteur de doublets d'électrons en carbone donneur de doublets d'électrons. En 1912, il reçut avec Paul Sabatier le prix Nobel de chimie.

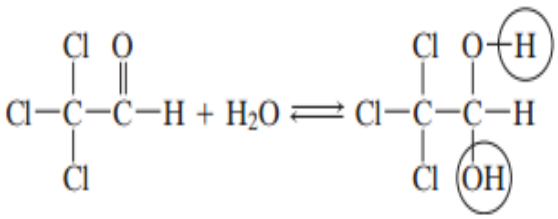
Document 2 : **Nucleophilic attack by water**

In the 1930s and 1940s, Dashiell Hammett (1894–1961) created the genre of the "hard-boiled" detective novel with books such as *The Maltese Falcon* and *The Thin Man*. A common occurrence in this literature was a character who "slipped someone a Mickey Finn"—a dose of the sedative known as chloral hydrate dissolved in a drink that contains alcohol.



Chloral hydrate

Chloral hydrate is a white solid formed by adding a molecule of water across the C=O double bond in the corresponding aldehyde.



Organic chemistry: Reaction mechanisms

http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/spencer/047165552X/modules/mod6.pdf

Document 3 : Réaction de déshydratation



pentan-1-ol → *pent-1-ène* + ?

Document 4 : Bimolecular nucleophilic substitution

Most of our knowledge of the mechanisms of chemical reactions has come from the study of the factors that influence the rate of these reactions. The type of reaction that has been studied more than any other involves attack by a nucleophile on a saturated carbon atom. Consider the following reaction, for example, which converts an alkyl bromide into an alcohol.

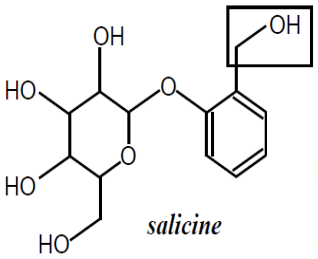
$$CH_3Br + OH^- \longrightarrow CH_3OH + Br^-$$

In the course of the reaction, one nucleophile (OH^- ion) is substituted for another (Br^- ion). This is therefore a **nucleophilic substitution reaction.**

Organic chemistry: Reaction mechanisms
http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/spencer/047165552X/modules/mod6.pdf

Document 5 : Synthèse de l'acide acétylsalicylique

L'histoire de l'aspirine débute il y a 2000 ans, chez les Sumériens, qui utilisaient les feuilles de saule pour soigner la fièvre et les douleurs. Vers 400 ans avant J.C., Hippocrate préconise des infusions de feuilles de saule pour soulager les douleurs d'accouchement et la fièvre. Mais ce n'est qu'au début du 19e siècle, grâce aux progrès des techniques d'extraction et d'analyse, que l'on va identifier les molécules responsables des propriétés thérapeutiques de différentes substances naturelles, utilisées jusqu'alors de manière empirique.

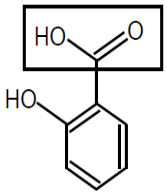


salicine

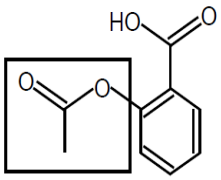


Salix alba

En 1825, M. Fontana isole la ***salicine****, extraite du saule blanc (****salix alba****).*
*En 1838, R. Piria synthétise l'****acide salicylique****, plus efficace que la salicine mais beaucoup plus agressif pour l'estomac.*
En 1877, G. de Sée lance l'usage thérapeutique du ***salicylate de*** *sodium, mieux toléré mais très amer.*
*En 1897, la société Bayer commercialise, sous le nom d'aspirine, l'****acide acétylsalicylique*** *qui avait été synthétisé, dès 1853, par C.F. Gerhardt à partir de l'acide salicylique. Le procédé a été mis au point par F. Hoffmann.*

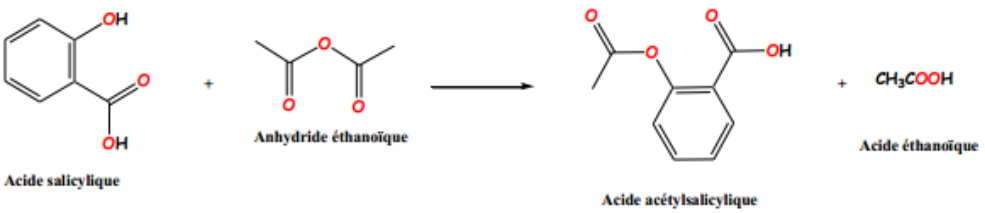


acide salicylique



acide acétylsalicylique

Bilan macroscopique de la synthèse :



INTRODUCTION AUX MECANISMES REACTIONNELS

ACTIVITE – COURS 1 : QUESTIONNAIRE

Nom :
Prénom :
Après avoir pris connaissance des différents documents précédents, répondre aux questions suivantes.

ASPECT MACROSCOPIQUE

1- **Identifier**, dans le *document 3*, la molécule présente dans l'équation bilan, sous la partie masquée.

2- À l'aide des documents précédents, **classer en trois catégories les réactions proposées** (documents 2, 3 et 4).

3- **Indiquer** les critères qui ont permis ce classement.

ASPECT MICROSCOPIQUE

4- À l'aide du tableau ci-après**, identifier** les sites donneurs et accepteurs de doublets d'électrons présents dans chacune des espèces réactives des *documents 2 et 4*, puis prévoir la première étape de chacun de ces mécanismes réactionnels.

Élément	Numéro atomique	Rayon atomique (pm)	Énergie d'ionisation (eV)	Électronégativité (Pauling)
Hydrogène	1	37	13,60	2,2
Carbone	6	77	11,26	2,6
Oxygène	8	66	13,62	3,4
Magnésium	***12***	***160***	***7,65***	***1,3***
Chlore	17	99	12,97	3,2
Brome	35	114	11,81	3,0

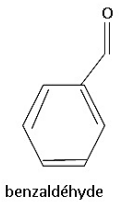
5- La réaction du *document 3* se faisant en milieu acide (H^+), **proposer** après identification des sites donneurs et accepteurs d'électrons, le mécanisme de la première étape de la réaction.

SYNTHESE DE LA SERTRALINE

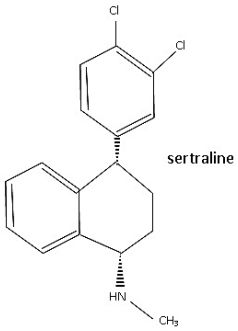
ACTIVITE – COURS 2 : EN LIEN AVEC LE DOCUMENT 1

ÉTUDE DES DEUX PREMIERES ETAPES DE LA SYNTHESE DE LA SERTRALINE A PARTIR DU BENZALDEHYDE

Le benzaldéhyde est un liquide incolore, couramment utilisé comme additif alimentaire pour son odeur d'amande amère. Il s'avère également être d'une grande utilité en chimie organique de synthèse ; cet exercice cherche à étudier quelques aspects de la synthèse d'une molécule d'intérêt biologique, la sertraline (antidépresseur), à partir du benzaldéhyde.



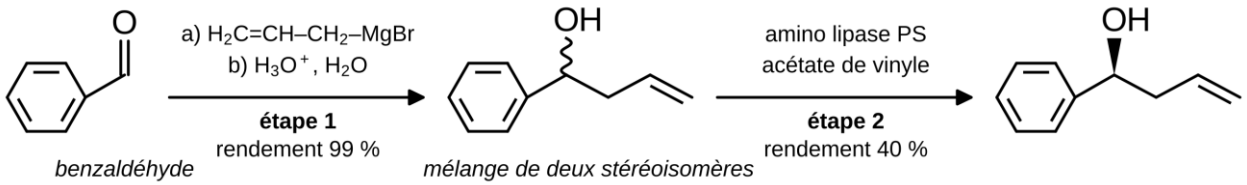
benzaldéhyde



sertraline

Une voie de synthèse propose de synthétiser, en 9 étapes, la **sertraline** à partir du **benzaldéhyde**.

Les deux premières étapes de la synthèse de la sertraline sont schématisées ci-dessous à l'aide de **deux séquences réactionnelles** :

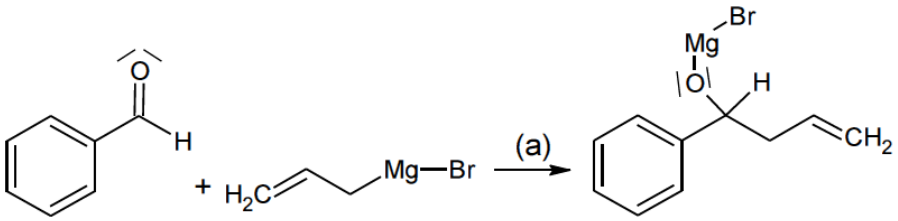


benzaldéhyde *mélange de deux stéréoisomères*

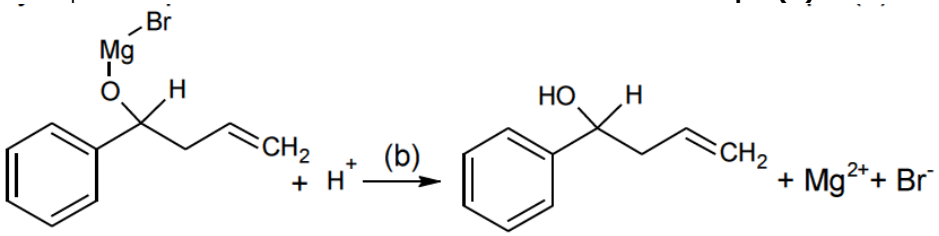
D'après Org. Lett. ***2011****, 13, 5740*

L'**étape 1** de la synthèse comporte en fait deux **sous-étapes (a) et (b)** :

La **sous-étape (a)** correspond à la réaction entre l'aldéhyde et le bromure d'allylmagnésium dont l'équation :



Une hydrolyse acide permet ensuite d'obtenir l'alcool lors de la **sous-étape (b)** :



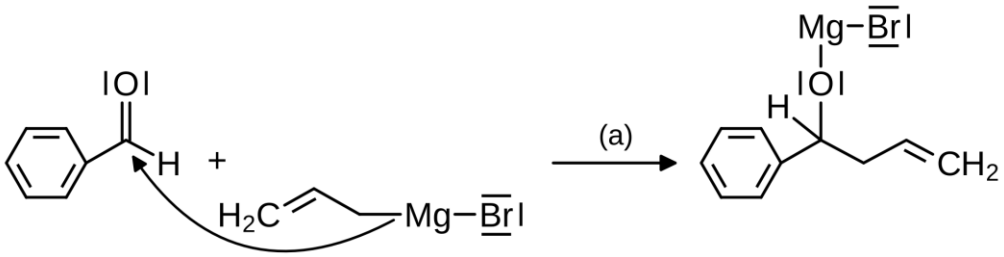
Données :

- Électronégativité de quelques éléments (échelle de Pauling) :

Élément	C	H	O	Mg	Br
Électronégativité	2,55	2,20	3,44	1,31	2,96

1.1. **Déterminer**, pour les réactifs de **la sous-étape (a)**, si le carbone lié au Mg dans le bromure d'allylmagnésium est un site donneur ou accepteur de doublet d'électrons. Répondre à la même question pour le carbone du groupement carbonyle du benzaldéhyde.

1.2. **Compléter** le mécanisme réactionnel de l'étape (a) ci-dessous, en indiquant la ou les flèche(s) courbe(s) manquante(s).



1.3. À l'issue de **la sous-étape (b)**, on obtient deux stéréoisomères : les **représenter** en utilisant la représentation de Cram, puis préciser en le justifiant le type de relation de stéréoisomérie qui les lie.

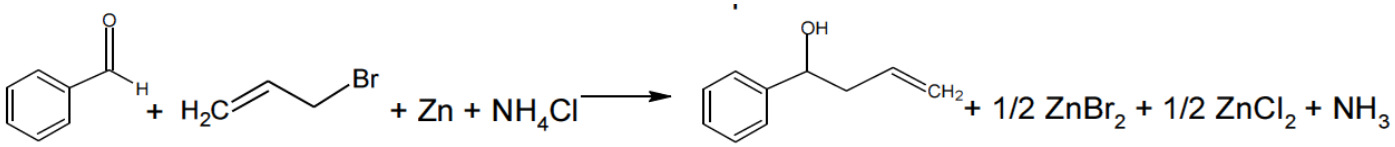
1.4. L'obtention de deux stéréoisomères, dont les effets biologiques peuvent être différents, est problématique pour la synthèse d'un médicament. En **déduire** l'intérêt de l'étape 2.

VARIANTES PROPOSEES POUR DEUX ETAPES DE LA SYNTHESE

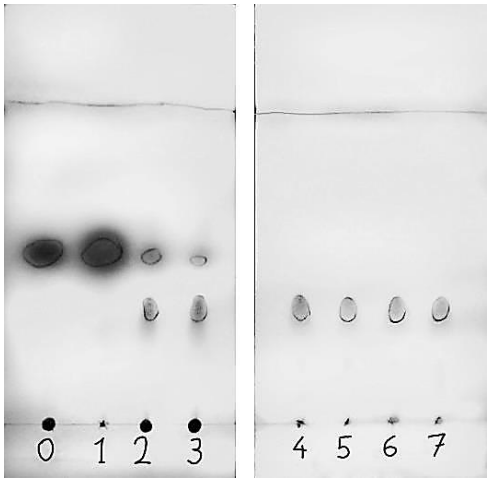
Pour réaliser la première étape, une variante présentée ci-dessous peut être envisagée.

Variante de l'étape 1

Cette variante fait intervenir la réaction :



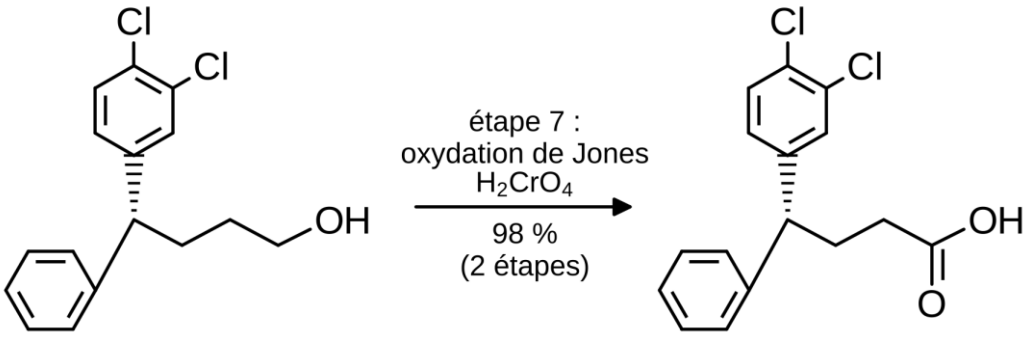
L'avantage de la réaction de Barbier résulte du fait qu'il s'agit d'une réaction « one pot », c'est-à-dire que tous les réactifs sont mélangés au départ dans le milieu réactionnel (à t = 0 min). On peut suivre la cinétique de la réaction par CCM, en prélevant toutes les minutes 1 mL environ du milieu réactionnel et en réalisant une extraction de la phase organique avec un peu d'éther.
Les CCM ci-contre ont été obtenues en réalisant des dépôts de la phase organique à différentes dates de prélèvement (de t = 0 à 7 minutes) et une révélation sous UV.



2.1. **Évaluer** la durée de la réaction en expliquant le raisonnement.

Variante de l'étape 7

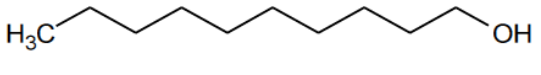
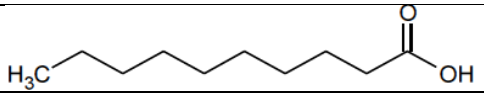
L'étape 7 de la synthèse de la sertraline, présentée ci-dessous, correspond à une oxydation de Jones, pour laquelle l'oxydant est de l'acide chromique :



D'après *Org. Lett.* **2011**, *13*, 5740

Une variante dite « **verte** » peut être envisagée, en utilisant une solution à 30 % de peroxyde d'hydrogène H_2O_2 (couplée à un catalyseur).

Cette variante verte a été effectuée avec le réactif ci-dessous :

	Réactif	Produit
		
Formule brute	$C_{10}H_{22}O$	$C_{10}H_{20}O_2$
Masse molaire moléculaire	158 g.mol^{-1}	172 g.mol^{-1}
Masse des réactifs utilisés et du produit obtenu	100 g	96,0 g

*D'après R. Noyori, Green oxidation with aqueous hydrogen peroxide, Chem. Commun., **2003**, 1977-1986*

Données :

- Une oxydation correspond à une perte d'électron(s).
- Informations sur l'oxydant employé lors de l'étape 7 ou de sa variante :

L'acide chromique H_2CrO_4 contient du chrome à l'état d'oxydation (+VI).
Le peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse est corrosif, mais les dangers varient selon la concentration de la solution employée :

Espèce chimique	Composés du chrome (VI)	Peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse	
Classement	Cancérogène catégorie 1B Potentiel cancérigène probable pour l'être humain	Corrosif	Corrosif
Pictogramme			
Mention d'avertissement	Danger	Danger	Attention
Mention de danger	Peut provoquer le cancer ou peut provoquer le cancer par inhalation	Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires	Provoque une irritation cutanée
Seuil	> 0,1 %	> 35 %	8 – 35 %

2.2. **Écrire** la réaction d'oxydo-réduction mise en jeu dans la variante, l'eau oxygénée étant transformée en eau. Montrer qu'il s'agit d'une oxydation pour l'espèce organique.

2.3. **Déterminer** le rendement de l'oxydation dans la variante verte, l'eau oxygénée étant introduite en excès. **Apporter une conclusion** quant à l'intérêt de la variante verte en termes de rendement.

2.4. Donner un argument qui explique pourquoi cette variante verte est plus compatible avec la notion de chimie durable que l'oxydation de Jones.

DESHYDRATATION DU CYCLOHEXANOL

ACTIVITE – COURS 3 : EN LIEN AVEC LE DOCUMENT 3

Équation de réaction

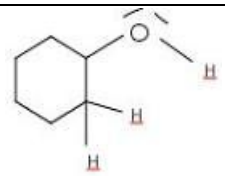


cyclohexanol *cyclohexène*

La synthèse est réalisée en présence d'acide phosphorique, qui permet d'apporter le **catalyseur acide, proton,** H^+. Une représentation un peu plus détaillée du cyclohexanol est présentée dans la question 2.

1 **Donner** la formule brute du cyclohexanol.

2 Dans la molécule de cyclohexanol, **identifier**, en justifiant, le site donneur de doublet d'électrons.



Pour les questions suivantes, compléter le schéma réactionnel donné en fin de sujet.

3 **Positionner** à côté de cette molécule le catalyseur et indiquer par une flèche courbe sa fixation sur le cyclohexanol. On obtient l'intermédiaire A.

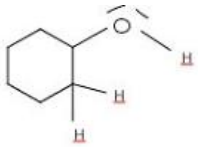
4 **Justifier** que, sur la structure A obtenue, la charge positive initialement portée par le catalyseur H^+, se retrouve maintenant sur l'oxygène.

5 **Présenter** à l'aide d'une **flèche courbe rouge** le décrochage d'une molécule d'eau à partir de A. On obtient l'intermédiaire B.

6 **Présenter** à l'aide d'une **flèche courbe rouge** la transformation permettant de passer de B au cyclohexène.

7 **Justifier** alors que le proton H^+ joue bien le rôle de catalyseur.

Mécanisme réactionnel

 **cyclohexanol** +	⇌	**Intermédiaire réactionnel A**
Intermédiaire réactionnel A	⇌	+ **Intermédiaire réactionnel (ionique) B**
	⇌	+  **Cyclohexène**

MECANISME DE LA SYNTHESE DE L'ASPIRINE

ACTIVITE – COURS 4 : EN LIEN AVEC LE DOCUMENT 5

Électronégativité

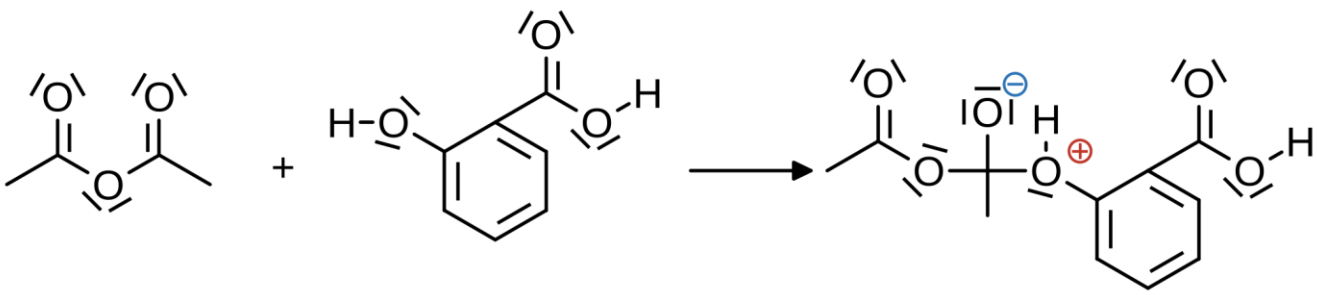
L'oxygène est plus électronégatif que le carbone, lui-même plus électronégatif que l'hydrogène.

1. **Attribuer** aux atomes des liaisons suivantes leurs charges partielles δ+ ou δ− :

O — H et C — O

Étape 1

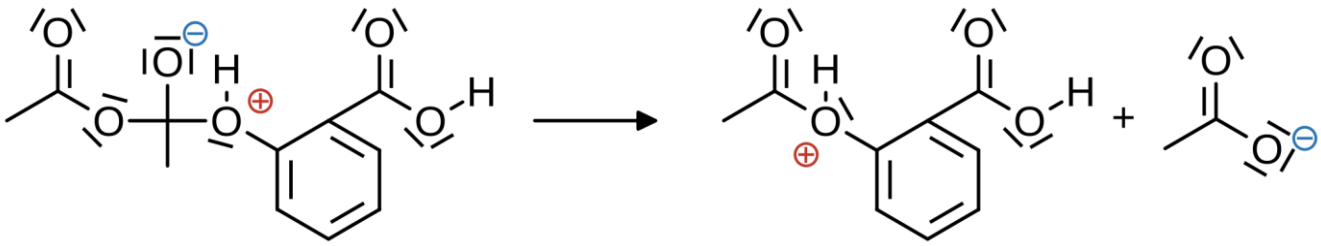
La **première étape** a pour équation de réaction :



2. **Indiquer**, sur la séquence ci-dessus, le site donneur et le site accepteur de doublet d'électrons qui interagissent, au niveau des réactifs, dans l'**étape 1**.
3. **Justifier** leur caractère donneur ou accepteur de doublet d'électrons.

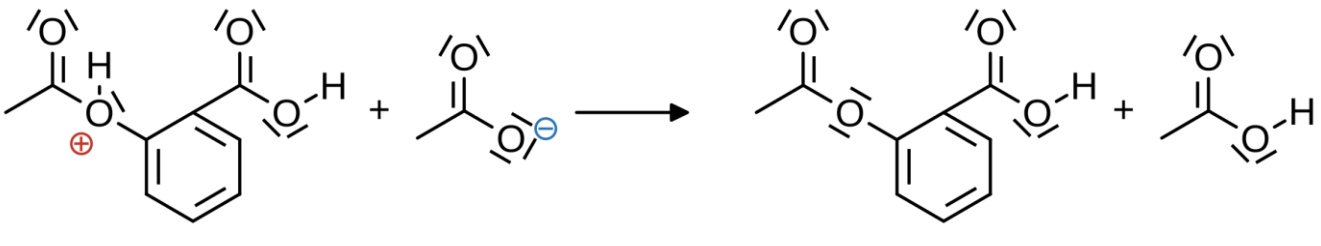
4. À l'aide de deux **flèches courbes** sur la séquence ci-dessus, **représenter** le mouvement des doublets d'électrons mis en jeu pour expliquer les modifications des liaisons observées.
5. **Donner** la catégorie de réaction à laquelle appartient l'**étape 1**.

Étape 2 : dissociation



6. À l'aide de deux **flèches courbes** sur la séquence réactionnelle ci-dessus, **représenter** le mouvement des doublets d'électrons mis en jeu pour expliquer l'étape 2, nommée dissociation.
7. **Donner** la catégorie de réaction à laquelle appartient l'**étape 2**.

Étape 3 : réaction acido-basique



8. À l'aide de deux **flèches courbes** sur la séquence ci-dessus, **représenter** le mouvement des doublets d'électrons mis en jeu pour expliquer la réaction acido-basique.
9. **Donner** la catégorie de réaction à laquelle appartient l'**étape 3**.

REACTIFS NUCLEOPHILES, ELECTROPHILES ET RADICALAIRES

COURS 5 – VIDEO ET FICHE

Vidéo à regarder : « Nucléophile / Électrophile et les 5 notions essentielles en chimie organique » (11 min).
Scanner le QR code ou suivre le lien : https://www.youtube.com/watch?v=nH5RwEzWyNs
Compléter ensuite les exemples de la fiche.

1. SUBSTRAT ET REACTIF

Le **substrat** est le composé qui apporte l'atome de carbone qui participera à la nouvelle liaison. L'autre composé est le **réactif**.
Lorsque la nouvelle liaison est une liaison C–C, le choix du substrat est arbitraire.

2. TROIS GRANDS TYPES DE REACTIFS

Réactifs nucléophiles	Réactifs électrophiles	Réactifs radicalaires
Apportent **les deux électrons** de la nouvelle liaison.	Possèdent une **lacune électronique** ou un déficit électronique.	Possèdent au moins un **électron célibataire**.
Attaquent par ce doublet les sites de faible densité électronique (sites électrophiles) du substrat.	Sont attaqués par les espèces nucléophiles. Tout carbone déficitaire en électrons est électrophile.	Réagissent entre eux ou avec des liaisons π ou σ.
Ce sont des **bases de Lewis**.	Ce sont des **acides de Lewis** (chargés positivement ou non).	

Exemples	Exemples	Exemples

Attention : certains réactifs ou substrats peuvent aussi réagir en tant qu'acide ou base de Lewis.

Exemple : ……

3. APPLICATION

Compléter le tableau suivant après avoir suivi le cours (entourer le type de réactif).

Nom	Formule	Formule de Lewis	Type de réactif
	CN^-		nucléophile – électrophile – radicalaire
	HO^-		nucléophile – électrophile – radicalaire
	H^+		nucléophile – électrophile – radicalaire
	$Br^\bullet$		nucléophile – électrophile – radicalaire
	H_2O		nucléophile – électrophile – radicalaire
	$AlCl_3$		nucléophile – électrophile – radicalaire
	BF_3		nucléophile – électrophile – radicalaire
	NH_3		nucléophile – électrophile – radicalaire
	$NO^\bullet$		nucléophile – électrophile – radicalaire

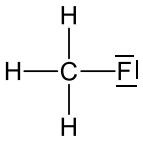
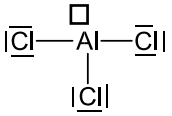
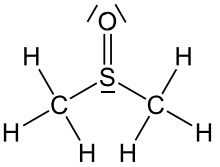
DU MACROSCOPIQUE AU MICROSCOPIQUE

EXERCICES

On rappelle que l'échelle d'électronégativité donne $\chi_O > \chi_N > \chi_C > \chi_H > \chi_{Li}$

EXERCICE 1 : Liaisons polarisées et charges partielles

On considère les molécules dont les formules de Lewis sont données ci-dessous.

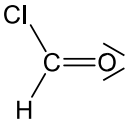
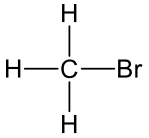
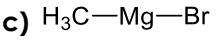




1. **Dénombrer** les électrons sigma σ, pi π et non liants nl.
2. **Identifier** les liaisons polarisées au sein de chacune de ces molécules.
3. Pour chaque liaison polarisée, **faire apparaître** les charges partielles portées par les atomes.

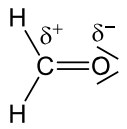
EXERCICE 2 : QCM

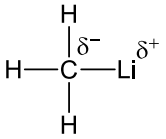
Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. L'ion chlorure est :
   a) électrophile
   b) nucléophile
   c) ni électrophile, ni nucléophile
2. Le proton est :
   a) électrophile
   b) nucléophile
   c) électrophile et nucléophile
3. **Identifier** le(s) composé(s) dans le(s)quel(s) l'atome de carbone est un site nucléophile.

a) 
b) 
c) 

4. Les deux composés suivants sont dans le même milieu réactionnel. Après **avoir nommé** la molécule n°1 ainsi que la famille à laquelle elle appartient, **identifier** les sites électrophiles et nucléophiles susceptibles d'interagir dans ces deux molécules.


Molécule n°1


Molécule n°2

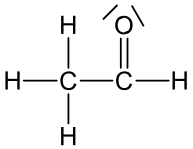
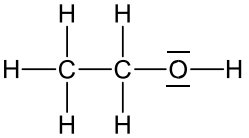
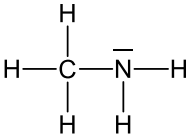
Puis **choisir** la ou les propositions correctes.

a) l'atome de carbone de la molécule n°1 avec l'atome de carbone de la molécule n°2.
b) l'atome de carbone de la molécule n°1 avec l'atome de lithium de la molécule n°2.
c) l'atome d'oxygène de la molécule n°1 avec l'atome de carbone de la molécule n°2.
d) l'atome d'oxygène de la molécule n°1 avec l'atome de lithium de la molécule n°2.

Sachant que ces deux composés réagissent par réaction d'addition nucléophile en considérant la molécule n°1 comme substrat, écrire le mécanisme à l'aide des flèches courbes correspondantes.

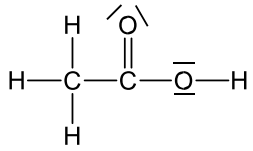
EXERCICE 3 : Sites nucléophiles et électrophiles

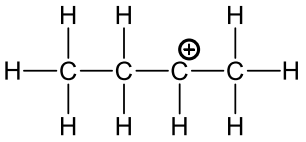
A- On s'intéresse aux trois molécules suivantes :

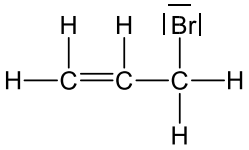
a) 
b) 
c) 

1. **Indiquer** pour chaque réactif les charges partielles des atomes impliqués dans des liaisons polarisées.
2. **Identifier** les sites nucléophiles et électrophiles de chaque réactif.

B- On s'intéresse à présent aux espèces chimiques suivantes :

d) 

e) 

f) 

g) 

Identifier les sites nucléophiles et électrophiles.

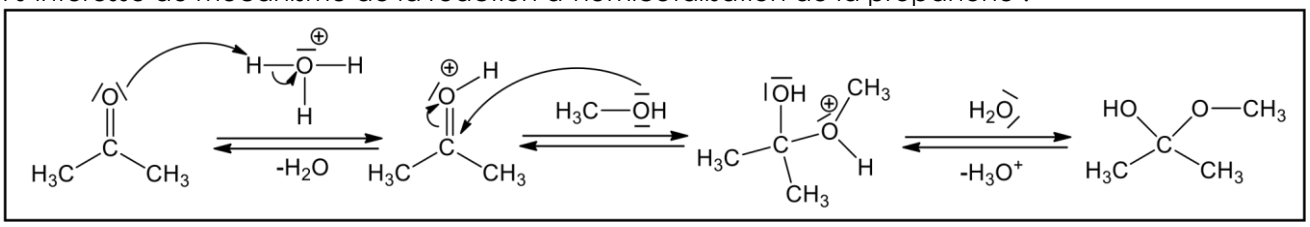
EXERCICE 4 : Vrai-Faux

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. **Corriger** les affirmations fausses.

a) Un mécanisme représente l'évolution d'une réaction à l'échelle macroscopique.
b) Un mécanisme décrit les différentes étapes d'une réaction.
c) Une flèche courbe représente le déplacement d'un atome.
d) Une flèche courbe part toujours d'une lacune électronique.
e) Une flèche courbe pointe vers un site électrophile lors de la formation d'une liaison.
f) Un catalyseur est une espèce qui n'intervient pas dans le mécanisme d'une réaction.

EXERCICE 5 : QCM

On s'intéresse au mécanisme de la réaction d'hémicétalisation de la propanone :



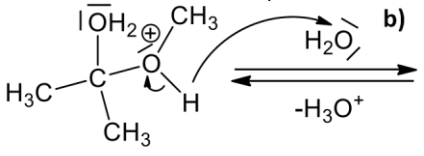
Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

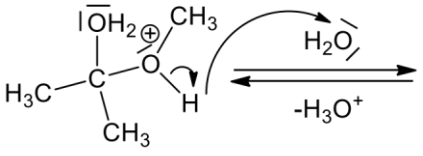
1. **Dénombrer** les étapes que comporte ce mécanisme :
   a) 2 b) 3 c) 4

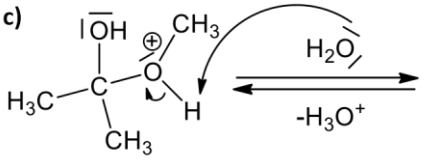
2. Lors de la 1re étape, il se forme :
   a) une liaison C-O
   b) une liaison O-H
   c) une liaison O-O

3. Choisir les sites qui interagissent lors de la 2e étape :
   a) l'atome de carbone de la liaison C=O et l'atome de carbone de la liaison C-O
   b) l'atome d'oxygène de la liaison C=O et l'atome d'oxygène de la liaison C-O
   c) l'atome de carbone de la liaison C=O et l'atome d'oxygène de la liaison C-O

4. Dans la dernière étape, sélectionner l'écriture du bon mécanisme :

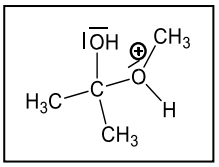
a) 

b) 

c) 

5. **Identifier** le type de réaction modélisant la première étape :
   a) une réaction acide-base
   b) une addition
   c) une substitution

6. **Identifier** le type de réaction modélisant la 2e étape.
   a) une réaction acide-base
   b) une addition
   c) une substitution

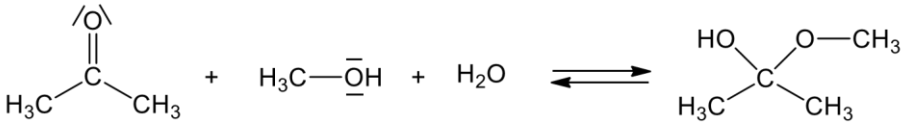


7. **Donner** la nature de l'espèce ci-contre pour la réaction considérée :
   a) un réactif
   b) un produit
   c) un intermédiaire réactionnel

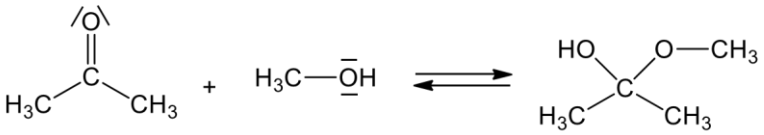
8. **Choisir** l'espèce jouant le rôle de catalyseur pour la transformation chimique.
   a) H_3O^+
   b) H_2O
   c) H_3C-OH

9. En **déduire** l'équation de réaction correspondant au mécanisme proposé.

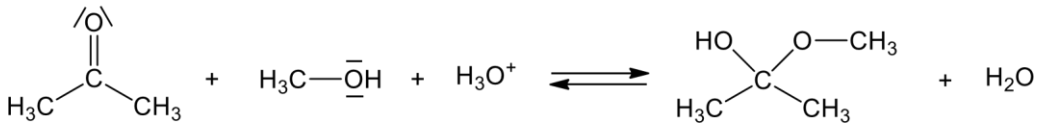
a)



b)



c)

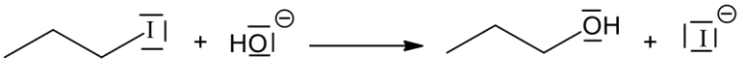


10. **Donner** le rôle que joue le catalyseur dans cette réaction :
   a) il augmente le caractère nucléophile de l'atome d'oxygène de la fonction cétone
   b) il augmente le caractère nucléophile de l'atome d'oxygène de la fonction alcool
   c) il augmente le caractère électrophile de l'atome de carbone de la fonction cétone

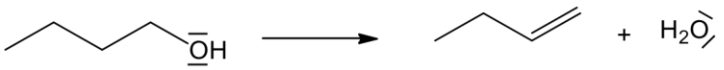
EXERCICE 6 : Catégorie de réaction

Indiquer pour chaque réaction présentée ci-dessous s'il s'agit d'une addition, d'une élimination, d'une substitution ou d'une réaction acide-base.

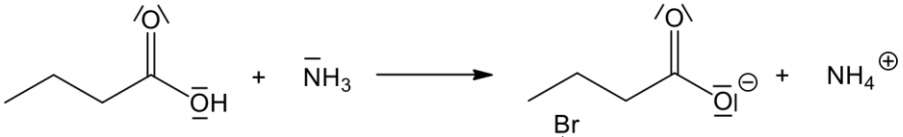
a)



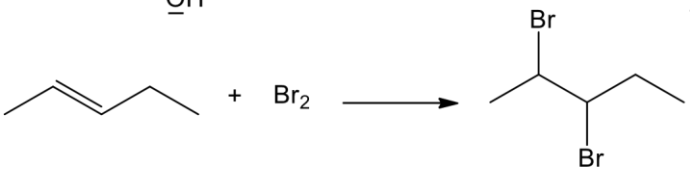
b)



c)

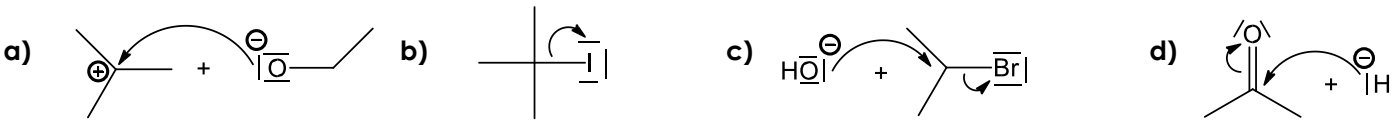


d)



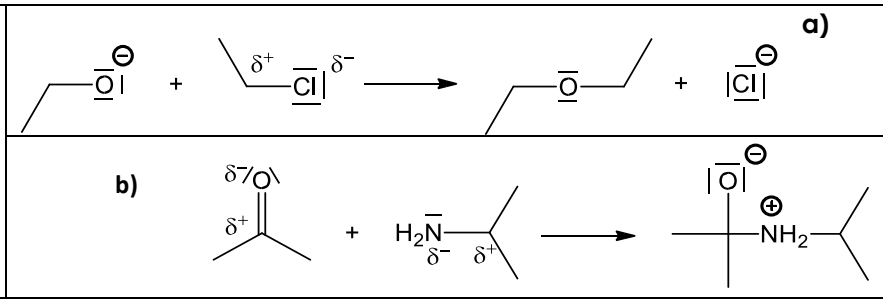
EXERCICE 7 : Formation et rupture de liaisons

Pour chaque étape de mécanisme donnée ci-dessous, **indiquer** si la flèche courbe représente une rupture ou une formation de liaison.



EXERCICE 8 : Transferts électroniques

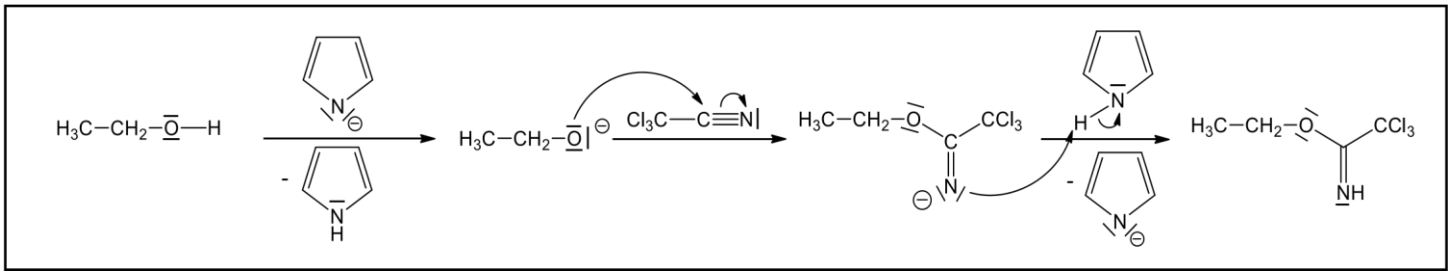
On s'intéresse aux deux étapes de mécanisme présentées ci-contre :



1. Pour chaque étape, **identifier** le site nucléophile et le site électrophile qui interagissent.
2. **Représenter**, dans chaque cas, par des flèches courbes le déplacement des doublets d'électrons expliquant la formation et la rupture des liaisons.

EXERCICE 9 : Mécanisme réactionnel

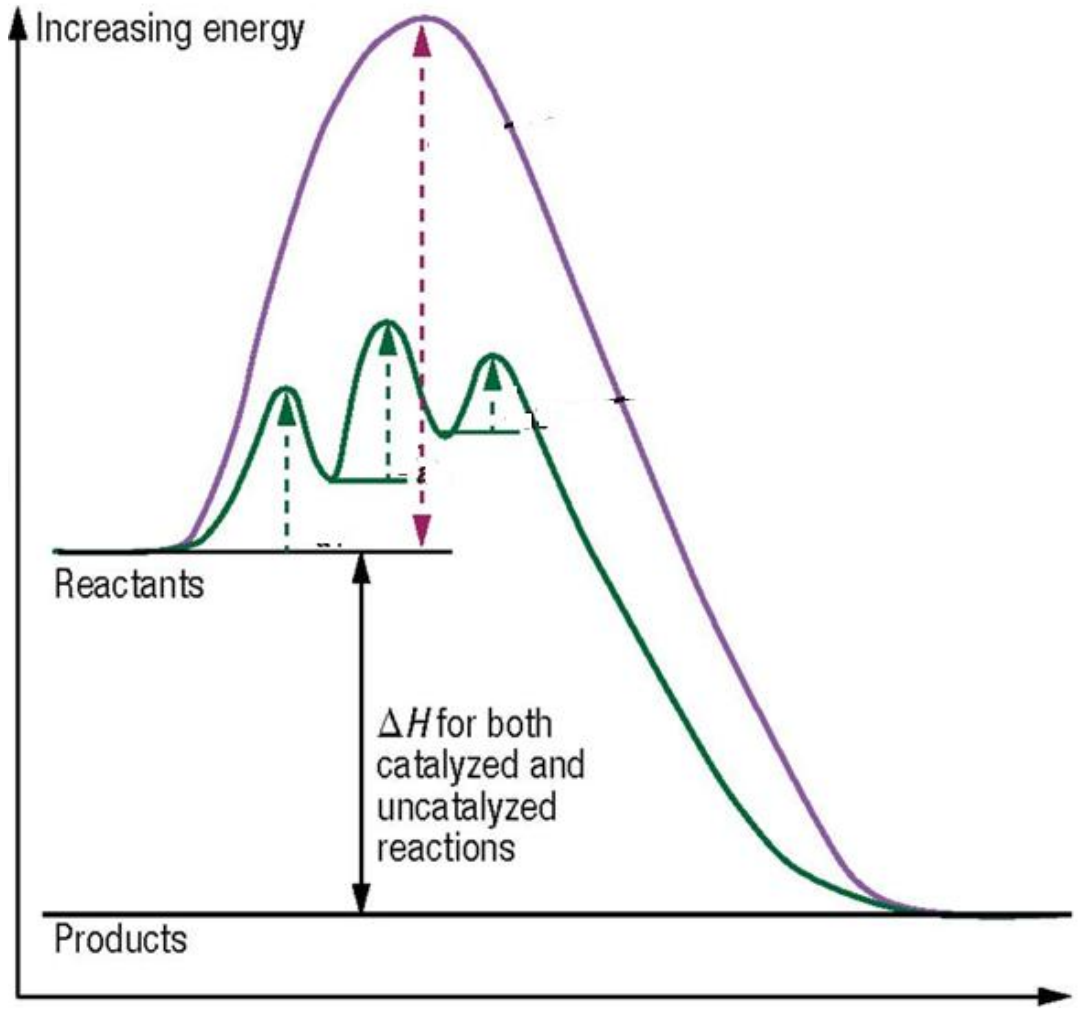
On s'intéresse au mécanisme de la synthèse d'un trichloroacétimidate, intermédiaire de synthèse important dans la chimie des sucres.



1. **Dénombrer** les étapes que comporte ce mécanisme.
2. **Identifier** le site nucléophile et le site électrophile qui interagissent lors de la 2e étape.
3. **Représenter** les déplacements électroniques qui ont lieu lors de la 1re étape à l'aide du formalisme des flèches courbes.
4. **Identifier** la catégorie (addition, élimination, substitution ou réaction acide-base) auxquelles appartiennent les réactions qui ont lieu lors des 2e et 3e étapes.
5. **Écrire** l'équation globale de la réaction décrite par ce mécanisme.
6. Cette réaction est catalysée, **identifier** le catalyseur.
7. Le catalyseur renforce ici le caractère nucléophile d'un site, **l'identifier**.

EXERCICE 10 : Profil réactionnel et catalyse

Le diagramme d'énergie potentielle proposé ci-dessous présente les profils réactionnels A et B d'une réaction avec et sans catalyseur.



Profil A : réaction ..... catalyseur **Profil B** : réaction ..... catalyseur

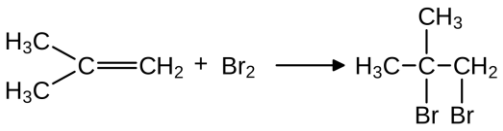
1. **Compléter** le diagramme en indiquant pour chaque profil où se situent les états de transition ET_i, intermédiaires réactionnels IR_i et énergies d'activation.
2. **Dénombrer** les étapes représentées sur chaque profil réactionnel.
3. **Identifier**, en justifiant votre choix, le profil réactionnel qui correspond à la réaction la plus rapide.
4. **Compléter** alors les pointillés en associant à chaque profil la réaction avec ou sans catalyseur.
5. D'après ce diagramme, **expliquer** le rôle de la catalyse d'un point de vue énergétique.

EXERCICE 11 : QCM variés

QCM 1

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. De quelle catégorie de réaction s'agit-il ?



A. Addition
B. Élimination
C. Substitution

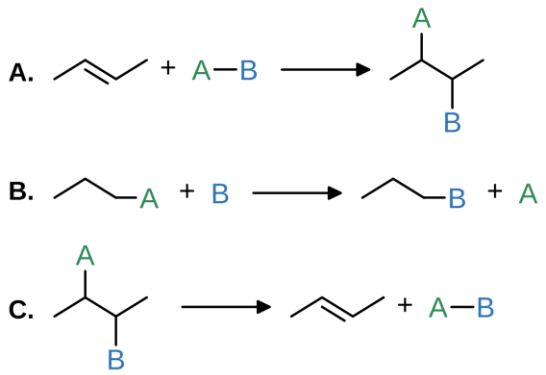
2. Quelle est la géométrie d'un carbocation (autour du carbone portant la lacune électronique) ?
A. AX_4E_0 : tétraédrique
B. AX_3E_0 : triangulaire plane
C. AX_2E_0 : linéaire
D. AX_6E_0 : octaédrique

3. Le produit majoritaire obtenu lors d'une synthèse est issu :
A. de l'intermédiaire le moins stable
B. de l'intermédiaire le plus stable
C. du réactif le plus stable

4. Un composé chiral qui dévie le plan de polarisation de la lumière vers la droite est dit :
A. lévogyre
B. dextrogyre
C. (+)
D. (−)

QCM 2

1. En synthèse, une réaction d'élimination a pour équation globale :



2. On peut localiser un site électrophile sur :
A. un doublet non liant
B. l'atome électropositif d'une liaison polarisée
C. un carbanion

3. Un carbocation intermédiaire est stabilisé par :
A. les effets inductifs attracteurs
B. les effets inductifs donneurs
C. les fonctions carboxyle

4. La loi de Biot s'exprime à l'aide de la relation suivante (L : longueur de la cuve, C : concentration) :
A. $a = [\alpha]_D^{20} \times L / C$
B. $a = [\alpha]_D^{20} \times L \times C$
C. $a = [\alpha]_D^{20} \times C / L$

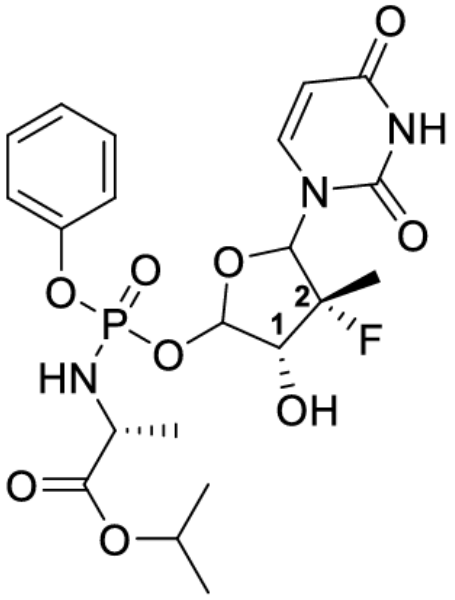
Vrai ou faux

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est exacte ou non.

1. Une réaction acido-basique met en jeu un échange d'électrons.
2. Une molécule possédant une double liaison carbone-carbone peut subir une réaction d'addition.
3. Un site nucléophile est un site pauvre en électrons.
4. Un site électrophile est un site pauvre en électrons.
5. Les doublets non liants sont des sites nucléophiles.
6. Une flèche courbe part du site nucléophile vers le site électrophile.
7. Un carbocation a une géométrie triangulaire plane.
8. Le produit majoritaire d'une synthèse est obtenu à partir de l'intermédiaire réactionnel le plus stable.
9. Une molécule lévogyre dévie le plan de polarisation de la lumière vers la droite.
10. Un mélange racémique possède un pouvoir rotatoire nul.

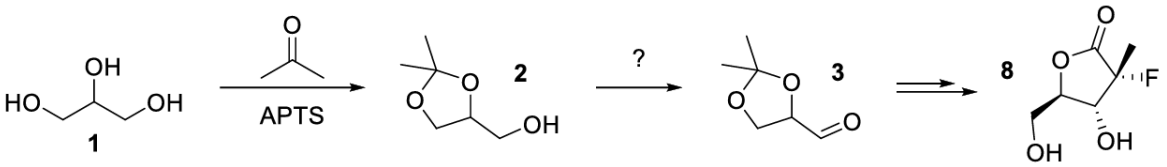
EXERCICE 12 : Schéma réactionnel

Le Sofosbuvir® est une molécule, inhibiteur de la polymérase NS5B, analogue de nucléotides, développée comme médicament dans le traitement de l'hépatite C.

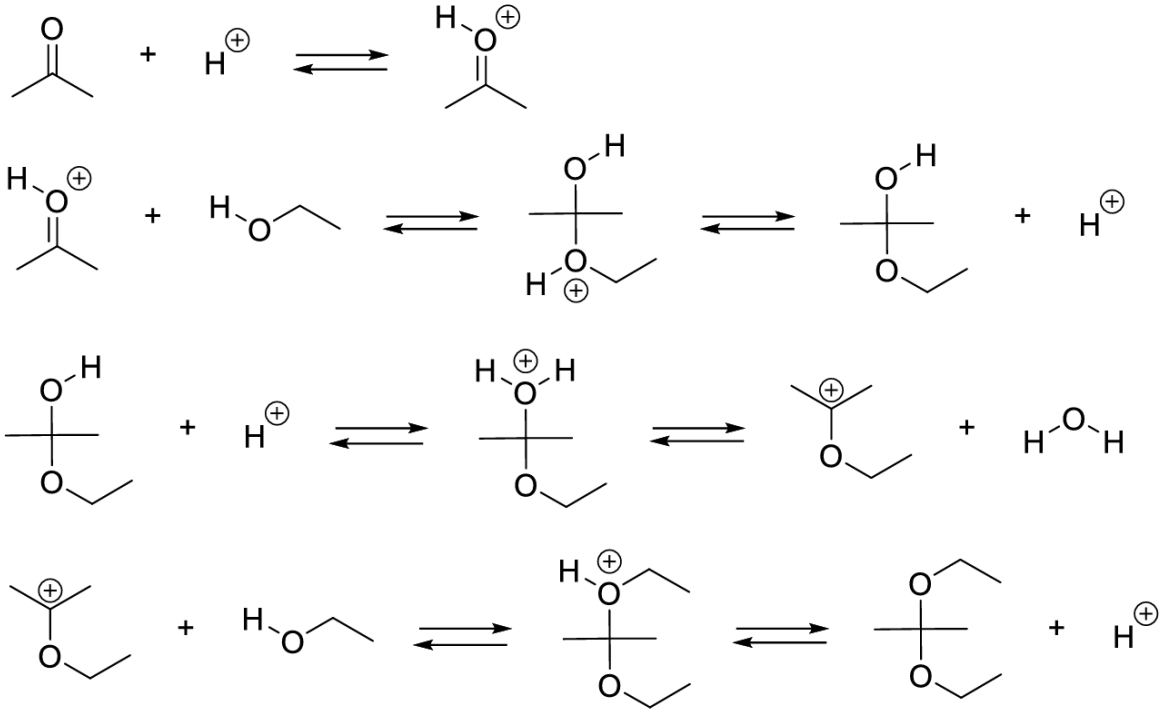


1. Identifier et nommer les fonctions chimiques présentes dans la molécule de sofosbuvir.
2. Combien de stéréoisomères de la molécule de sofosbuvir peut-on envisager ?
3. Déterminer, en justifiant, la configuration des atomes de carbone asymétriques numérotés **1** et **2**.

On s'intéresse à la préparation du bloc « sucre » de cette molécule selon le schéma réactionnel suivant :



4. L'étape **1** → **2** est une réaction d'acétalisation qui protège deux fonctions hydroxyle. **Compléter** les mécanismes suivants avec les lacunes électroniques et les doublets non liants manquants, puis **représenter** les flèches courbes. **Identifier** les étapes faisant intervenir une réaction acido-basique.



5. Quel réactif peut-on utiliser pour passer de l'alcool **2** à l'aldéhyde **3** ?